
01 Was ist TriggerHub 2.0?

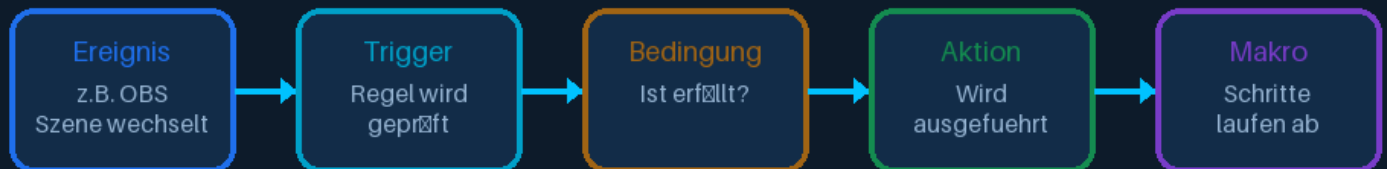
TriggerHub 2.0 ist eine Desktop-App, die Streamern und Content Creatoren hilft, ihren Alltag zu automatisieren. Statt fünf verschiedene Programme gleichzeitig zu bedienen, gibt es eine einzige Steuerzentrale.

Für Streamer	Für YouTuber	Für alle Creator
OBS automatisch steuern, Szenen wechseln, Aufnahmen starten ohne manuelle Eingriffe.	Clips automatisch erstellen und für TikTok & Shorts exportieren.	Musik, Benachrichtigungen, Overlays -- alles auf einmal, per Knopfdruck oder Regelwerk.

Das grosse Ziel: TriggerHub wird das Betriebssystem fuer Creator-Automation -- eine Plattform, auf der Creator Plugins installieren, Workflows teilen und komplette Streams automatisch produzieren.

02 Wie funktioniert die Software?

Das System basiert auf einem einfachen Prinzip: Ein Ereignis löst eine Aktion aus. Dazwischen können Bedingungen und mehrstufige Abläufe (Makros) definiert werden.



Vereinfachter Datenfluss: Von einem externen Ereignis bis zur ausgeführten Aktion.

Trigger	Eine Regel, die auf ein bestimmtes Ereignis wartet. Zum Beispiel: OBS wechselt zur Szene 'Gameplay' -- das löst den Trigger aus.
Bedingung	Optional: Zusätzliche Prüfung, bevor die Aktion startet. Zum Beispiel: 'Nur wenn der Stream bereits läuft.'
Makro	Eine Kette von Schritten, die nacheinander ausgeführt werden. Zum Beispiel: Szene wechseln > Aufnahme starten > Musik abspielen.
Plugin	Erweiterungen, die neue Integrationen hinzufügen -- zum Beispiel Twitch, Discord oder benutzerdefinierte Webhooks.

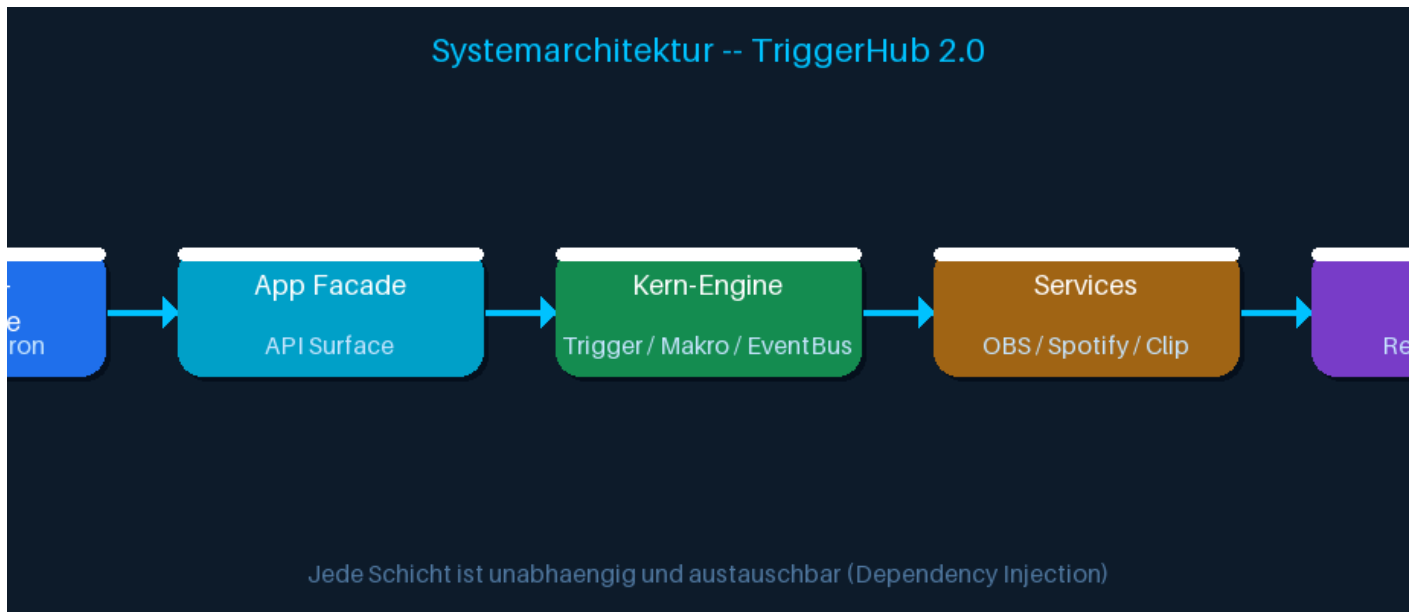
03 Beispiele fuer Automationen

So sehen reale Automationen in TriggerHub aus. Jede Regel wird einmal konfiguriert -- danach laeuft sie vollautomatisch.

Stream starten Trigger: Szene: Gameplay gestartet Aktion: OBS: Aufnahme + Musik an Ergebnis: Stream laeuft automatisch	Clip exportieren Trigger: Clip-Taste gedrueckt Aktion: Clip schneiden + TikTok Export Ergebnis: Fertige Short-Version	Musik-Info Trigger: Spotify Track wechselt Aktion: Overlay aktualisieren Ergebnis: Titel im Stream sichtbar
Hotkey Makro Trigger: Tastenkuerzel Strg+F9 Aktion: 5 Schritte nacheinander Ergebnis: Vollautom. Stream-Start	Twitch Event Trigger: Subscription empfangen Aktion: Sound + Overlay + Szene wechseln Ergebnis: Reaktion in Echtzeit	Stream Ende Trigger: Stream-Stop erkennen Aktion: Aufnahme stoppen, Datei speichern Ergebnis: Clips bereit zum Upload

04 Technische Architektur

Das Projekt wurde von Grund auf mit einer sauberen, modularen Architektur gebaut. Jede Komponente ist unabhängig und kann ausgetauscht oder erweitert werden.

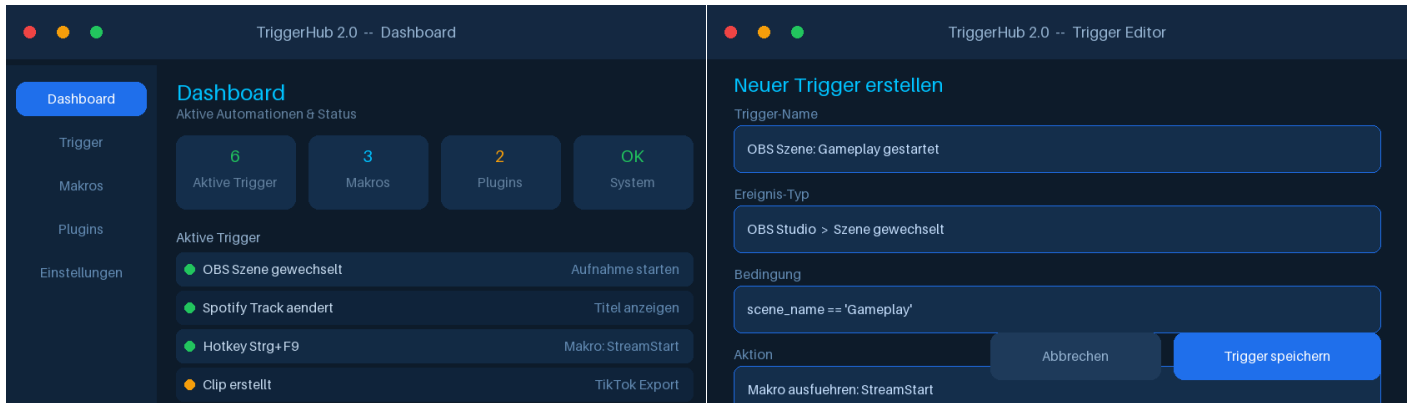


Schichtenarchitektur: Jede Ebene kommuniziert nur mit der naechsten -- sauber, testbar, erweiterbar.

Schicht	Technologie	Zweck
Benutzer-Oberfläche	React 18 + TypeScript	Dashboard, Editor, Plugin-Manager
Desktop Runtime	Electron 36	Nativer App-Wrapper fuer Windows/Mac/Linux
App Facade	TypeScript / DI-Container	Einheitliche API fuer die gesamte UI
Kern-Engine	TypeScript (Pure)	Trigger, Makros, Event-Bus -- keine externen Abh.
Service-Adapter	TypeScript	OBS Studio, Spotify, Clip-Export
Plugin-System	TypeScript SDK	Erweiterbar durch externe Entwickler

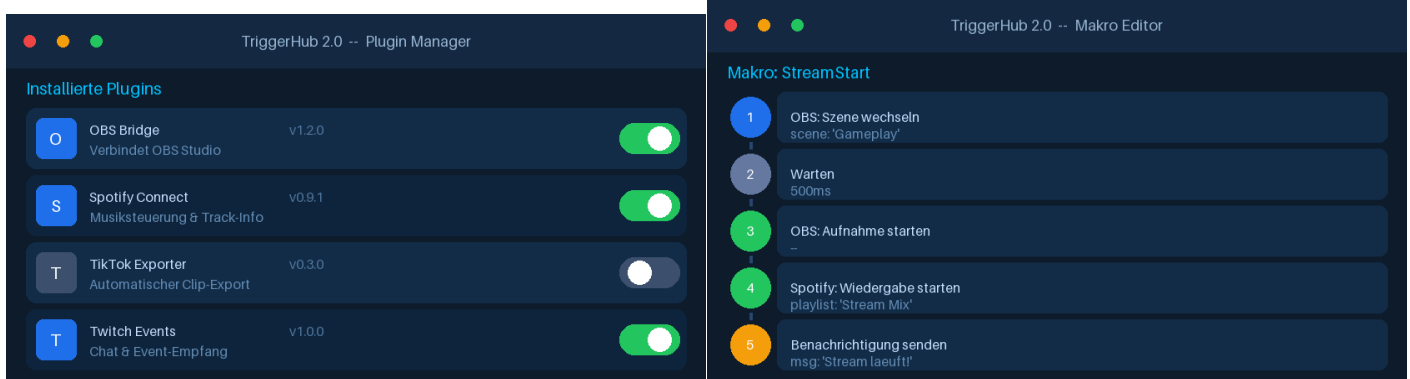
05 UI-Vorschau: Wie die App aussieht

Die folgenden Ansichten zeigen, wie die Benutzeroberfläche von TriggerHub 2.0 aufgebaut ist. Die Designs sind bereits implementiert.



Dashboard -- Aktive Trigger & Systemstatus im Überblick

Trigger Editor -- Neue Automatisierungsregel erstellen



Plugin Manager -- Erweiterungen aktivieren & verwalten

Makro Editor -- Mehrstufige Abläufe visuell aufbauen

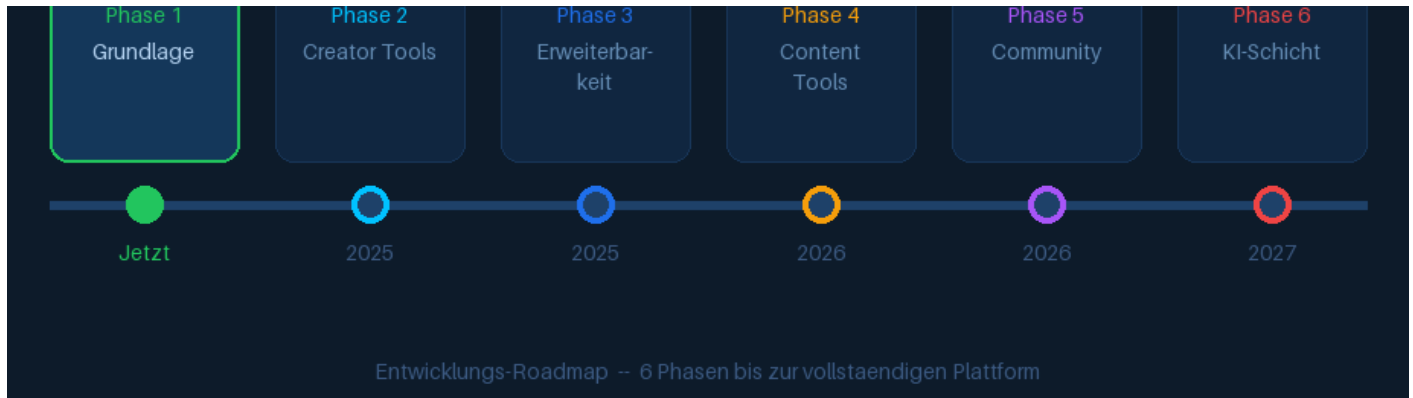
06 Aktueller Projektstatus

Version 0.1.0 -- Die Grundarchitektur steht vollstaendig. 106 automatische Tests bestaetigen die Stabilitaet der Kernsysteme.

Bereich	Status	Details
Trigger-Engine	Fertig	Ereignis-Erkennung, Bedingungen, Aktionen
Makro-System	Fertig	Mehrstufige Ablaeufe mit Typsicherheit
Event-Bus	Fertig	Pub/Sub-Messaging zwischen allen Modulen
OBS-Integration	Fertig (Adapter)	WebSocket/HTTP-Anbindung vorbereitet
Spotify-Integration	Fertig (Adapter)	Wiedergabe & Track-Infos
Clip-Service	Fertig (Adapter)	Verarbeitung & Exportformate
Plugin-System	Grundstruktur fertig	Registry, Lifecycle, Beispiel-Plugin
Desktop-App (Electron)	Bereit	Windows-Build + NSIS-Installer konfiguriert
Benutzeroberfläche	In Entwicklung	Dashboard, Editor, Seiten strukturiert
Datenpersistenz	Ausstehend	Trigger/Makros nur im Arbeitsspeicher
Auto-Update	Geplant	Spezifikation vorhanden, Implementierung folgt
Automatische Tests	106 bestanden	Core, Services, Plugins, UI-Rendering

07 Nächste Schritte & Roadmap

Die Entwicklung folgt einem klaren 6-Phasen-Plan. Phase 1 ist fast abgeschlossen.



Die 6 Phasen führen von der lokalen Desktop-App bis zur KI-gestützten Creator-Plattform.

#	Nächster Schritt	Ziel
1	Build-Blockade beheben	Technikfehler lösen, damit die App gebaut werden kann
2	Erstes Release (v0.1)	Installierbare Windows-Version fuer erste Tester
3	Datenpersistenz	Trigger & Makros dauerhaft speichern
4	Trigger-Editor fertig	Visuelles Erstellen von Regeln ohne Code
5	Echte OBS-Verbindung	Vollstaendiger Live-Test mit echter OBS-Instanz
6	Auto-Update	App aktualisiert sich automatisch

08 Langfristige Vision

TriggerHub soll langfristig weit mehr sein als eine einfache Automations-App. Die Vision ist eine vollstaendige Plattform fuer den Creator-Bereich.

Creator-Plattform	Streamer, YouTuber und Podcaster haben eine einzige App fuer alle Automationen -- keine Inselloesungen mehr, kein staendiges Tool-Wechseln.
Plugin-Marketplace	Entwickler koennen eigene Plugins bauen und im Marktplatz anbieten. Community-getriebenes Wachstum wie bei VS Code oder Obsidian.
KI-Integration	Kuenftige Versionen nutzen KI, um automatisch Highlights zu erkennen, Clips zu erstellen und sogar Trigger-Regeln vorzuschlagen.
Multi-Plattform	Neben Windows auch macOS und Linux -- sowie potenzielle Mobile-Companion-App fuer Streamers, die unterwegs reagieren muessen.
Community & Presets	Vorgefertigte Workflow-Pakete: Ein Klick installiert komplette Stream-Setups, konfiguriert fuer Spiele wie Minecraft, Valorant, etc.

Marktpotenzial: Weltweit streamen ueber 8 Millionen Creator regelmaessig. Tools fuer Stream-Automatisierung wachsen stark -- TriggerHub positioniert sich als offene, erweiterbare Alternative zu proprietaren Loesungen.

09 Fazit

Solide Grundlage

Die gesamte Kernarchitektur ist gebaut und mit 106 Tests abgesichert. Das Fundament ist professionell und zukunftsfest.

Klare Vision

Von der lokalen Desktop-App bis zur KI-Plattform -- jede Phase baut logisch auf der vorherigen auf.

Ernsthaftes Projekt

20 dokumentierte Architekturentscheidungen, ein vollstaendiges Agent-System zur Entwicklungskoordination und eine Release-Pipeline zeigen: Das ist kein Hobbyprojekt.

Nahe am Release

Zwei technische Blocker trennen das Projekt vom ersten oeffentlichen Release. Die Loesungen sind bekannt und planbar.

TriggerHub 2.0 -- Automation for Creators

Entwicklungsstand March 2026 | Version 0.1.0